مذكرات محور: الأعداد والحساب

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

11 مذكرة (22 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 1: مجموعات الأعداد $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$.

مذكرة 2: الأعداد الأولية وتحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية.

مذكرة 3: البرهان بالخلف: $\sqrt{2}$ عدد أصم ، والأعداد القابلة للإنشاء.

مذكرة 4: الحساب على الكسور والقوى الصحيحة ، الكتابة العلمية ورتبة المقدار.

مذكرة 5: الجذور التربيعية والحساب المضبوط.

مذكرة 6: القيم المقربة ، التدوير والحاسبة العلمية.

مذكرة 7: المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$.

مذكرة 8: الحصر والقيم المقربة.

مذكرة 9: المجالات: التمثيل ، التقاطع والاتحاد.

مذكرة 10: القيمة المطلقة والمسافة.

مذكرة 11: معادلات ومتراجحات بقيمة مطلقة ، البرهان بفصل الحالات ، إشارة ثنائي حد.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (الباب 1 ص 2–3 ، الباب 2 ص 25).

مذكرة رقم 01

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مجموعات الأعداد $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- الأعداد الطبيعية والأعداد النسبية.
- الكسور والكتابة العشرية لعدد.
- الجذر التربيعي لعدد موجب.

الكفاءات المستهدفة:

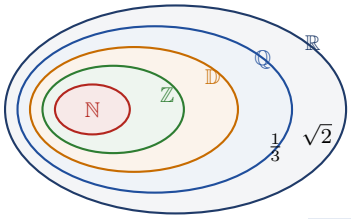
- التمييز بين مختلف أنواع الأعداد.
- استعمال الرموز $\in$ ، $\notin$ ، $\subset$.
- معرفة متى يكون عدد ناطق عدداً عشرياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بالأعداد التي درسها التلميذ في المتوسط. 1 هل للمعادلة $x+5=2$ حل في الأعداد الطبيعية؟ 2 هل للمعادلة $4x=3$ حل صحيح؟ 3 وللمعادلة $3x=1$ حل عشري؟ 4 وللمعادلة $x^2=2$ $(x>0)$ حل على شكل كسر؟ **الإشكالية:** كل مرة نحتاج «أعداداً جديدة». ما هي هذه المجموعات؟	10 د	يجيب التلاميذ شفهياً ؛ تُكتب الحلول -3 ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\sqrt{2}$ على جانب السبورة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 2** ضع العلامة $\times$ في الخانة المناسبة:	35 د	عمل فردي ثم مقارنة ثنائية. الخطأ المتوقع: اعتبار $\sqrt{9}$ أو $-\frac{12}{4}$ غير صحيحين.

العدد	π	$\sqrt{2}$	$\sqrt{9}$	$-\frac{12}{4}$	$\frac{2}{3}$	0,25	-3	7
طبيعي								
صحيح نسبي								
عشري								
ناطق								
حقيقي								

✓ $\sqrt{9}=3$ و $-\frac{12}{4}=-3$: **نبسّط العدد أولاً ثم نحكم عليه.**
✓ $0,25=\frac{25}{100}$ عشري ؛ $\frac{2}{3}=0,666\ldots$ ليس عشرياً لكنه ناطق.
✓ $\sqrt{2}$ و π لا يُكتبان على شكل كسر: نقبل ذلك الآن (البرهان في المذكرة 03).

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف** مجموعات الأعداد ✓ $\mathbb{N}=\{0;1;2;3;\ldots\}$: الأعداد الطبيعية ، و $\mathbb{N}^*=\mathbb{N}-\{0\}$. ✓ $\mathbb{Z}=\{\ldots;-2;-1;0;1;2;\ldots\}$: الأعداد الصحيحة النسبية. ✓ $\mathbb{D}$: الأعداد العشرية ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{10^n}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $n\in\mathbb{N}$. ✓ $\mathbb{Q}$: الأعداد الناطقة ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{b}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $b\in\mathbb{Z}^*$. ✓ $\mathbb{R}$: الأعداد الحقيقية (فواصل نقط المستقيم العددي). العدد الحقيقي غير الناطق يسمى **عدداً أصمّ**.  **خاصية** $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{D}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$ **طريقة** الكسر غير القابل للاختزال $\frac{p}{q}$ عدد عشري إذا وفقط إذا كان مقامه q من الشكل $2^m\times5^n$. **مثال** $\frac{7}{40}=\frac{7}{2^3\times5}\in\mathbb{D}$ ؛ $\frac{5}{12}=\frac{5}{2^2\times3}\notin\mathbb{D}$. **ملاحظات** ✓ كل عدد ناطق له كتابة عشرية **منتهية أو دورية**: $\frac{1}{3}=0{,}333\ldots$ ، $\frac{3}{11}=0{,}2727\ldots$ ✓ نكتب $3\in\mathbb{N}$ ، $\frac{2}{3}\notin\mathbb{D}$ ، $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}-\{0\}$ ، $\mathbb{R}_+$ الأعداد الحقيقية الموجبة. **حذار** $3{,}14$ قيمة مقربة لـ π وليست π ؛ $\frac{22}{7}\in\mathbb{Q}$ لكن $\pi\notin\mathbb{Q}$.	50 د	تدوّن التعاريف في الكراريس. يُرسم المخطط على السبورة ويُطلب من التلاميذ وضع أعداد النشاط فيه.
التقويم	**تطبيق** **1** أكمل بـ $\in$ أو $\notin$: $-5\ldots\mathbb{N}$ ؛ $\frac{9}{3}\ldots\mathbb{N}$ ؛ $\frac{5}{6}\ldots\mathbb{D}$ ؛ $\sqrt{25}\ldots\mathbb{Z}$ ؛ $\frac{3}{8}\ldots\mathbb{D}$. **2** اكتب $x=0{,}3636\ldots$ على شكل كسر. **الحل: 1** $\notin$ ؛ $\in$ ؛ $\notin$ ؛ $\in$ (لأن $8=2^3$). **2** $100x-$ $x=36$ ، إذن $x=\frac{36}{99}=\frac{4}{11}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي حول مجموعات الأعداد. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي على الألواح ، ثم تصحيح جماعي.

مذكرة رقم 02

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأعداد الأولية وتحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قواسم عدد طبيعي ومضاعفاته.
- قواعد قابلية القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 9.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على أولية عدد طبيعي.
- تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية واستعماله.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بقواعد قابلية القسمة. **1** هل يقبل 1035 القسمة على 3 ؟ على 5 ؟ **2** اكتب 36 على شكل جداء بطرق مختلفة.	10 د	أسئلة شفهية سريعة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 06 صفحة 3** ✓ العدد الذي يقبل بالضبط قاسمين (1 ونفسه) هو عدد **أولي**: 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، ... ✓ نشطب من جدول الأعداد من 2 إلى 100 مضاعفات 2 ، ثم 3 ، ثم 5 ، ثم 7: الأعداد الباقية هي الأعداد الأولية (**غربال إراتوستين**). ✓ نتوقف عند 7 لأن $11^2 = 121 > 100$. ✓ العدد 1 ليس أولياً لأن له قاسماً واحداً.	35 د	يُوزَّع جدول الأعداد من 2 إلى 100 ؛ عمل ثنائي بالألوان.
بناء المعارف	**تعريف** نقول عن عدد طبيعي p إنه **أولي** إذا قبل بالضبط قاسمين مختلفين هما 1 و p. **خاصية** إذا لم يقبل n $(n \geqslant 2)$ القسمة على أي عدد أولي p يحقق $p^2 \leqslant n$ فإن n أولي.	50 د	نعرض القسمة المتتالية في عمود على السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مبرهنة كل عدد طبيعي $n \geqslant 2$ يقبل تحليلاً وحيداً إلى جداء عوامل أولية. **مثال -1-** ✓ 97 لا يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7 و $11^2 > 97$ ، إذن 97 أولي. ✓ $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ (بالقسمات المتتالية على 2 ، 2 ، 2 ، 3 ، 3 ، 5).		
	استعمالات التحليل ✓ اختزال كسر: $\frac{84}{126} = \frac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \frac{2}{3}$. ✓ تبسيط جذر: $\sqrt{72} = \sqrt{2^2 \times 2 \times 3^2} = 6\sqrt{2}$. **حذار** 91 ليس أولياً رغم أنه فردي ولا يقبل القسمة على 3: $91 = 7 \times 13$.		
التقويم	**تطبيق** **1** حلّل 1176 إلى جداء عوامل أولية. **2** هل 221 أولي؟ **3** بسّط $\sqrt{1176}$. **الحل:** **1** $1176 = 2^3 \times 3 \times 7^2$ ؛ **2** $221 = 13 \times 17$ ليس أولياً ؛ **3** $\sqrt{1176} = 2 \times 7\sqrt{2 \times 3} = 14\sqrt{6}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي حول الأعداد الأولية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	عمل فردي ثم تصحيح جماعي.

مذكرة رقم 03

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: البرهان بالخلف: $\sqrt{2}$ عدد أصم ، والأعداد القابلة للإنشاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مبرهنتا فيثاغورس وطالس.
- الأعداد الزوجية والفردية.

الكفاءات المستهدفة:
- التمييز بين الأعداد الناطقة والصماء.
- البرهان بالخلف.
- إنشاء أعداد حقيقية بالمسطرة والمدور.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بمبرهنة فيثاغورس. **1** الحاسبة تعطي $\sqrt{2} \approx 1{,}414213562$ ، فهل $\sqrt{2} = \frac{1414213562}{10^9}$ ؟ **2** احسب $(1{,}414213562)^2$ بالحاسبة.	10 د	نثير الشك في نتيجة الحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 02 و 03 صفحة 2** ✓ قطر مربع ضلعه 1 طوله $\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. ✓ وتر مثلث قائم ضلعاه 1 و 2 طوله $\sqrt{5}$ ؛ وبتكرار البناء نحصل على $\sqrt{3}$ ، $\sqrt{4}$ ، $\sqrt{5}$ ، ... (**حلزون فيثاغورس**). ✓ بمبرهنة طالس نقسم قطعة إلى 3 أجزاء متقايسة فنحصل على الطول $\frac{2}{3}$. ✓ كل هذه الأعداد **قابلة للإنشاء** ؛ هل هي ناطقة؟	35 د	عمل فردي بالأدوات الهندسية.
بناء المعارف	**تمهيدية** إذا كان p^2 زوجياً فإن p زوجي. (لأنه إذا كان $p = 2k+1$ فإن $p^2 = 2(2k^2+2k)+1$ فردي.) **البرهان بالخلف** لنبرهن أن خاصية صحيحة ، نفرض أنها خاطئة ونصل إلى تناقض.	50 د	نكتب البرهان سطراً سطراً ونطلب تبرير كل سطر.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	خاصية $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. **البرهان:** نفرض $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ كسراً غير قابل للاختزال. إذن $p^2 = 2q^2$ ، ف p^2 زوجي ومنه p زوجي: $p = 2k$. نعوّض: $4k^2 = 2q^2$ أي $q^2 = 2k^2$ ، ف q زوجي أيضاً. إذن 2 يقسم p و q ، وهذا يناقض أن الكسر غير قابل للاختزال. **ملاحظات** ✓ العدد $\sqrt{2}$ **أصم** ، والعدد 1,414213562 قيمة مقربة له فقط: مربعه لا يساوي 2 تماماً. ✓ العدد القابل للإنشاء ليس بالضرورة ناطقاً.		
التقويم	**تطبيق** **1** برهن بالخلف أن $1 + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. **2** أنشئ قطعة طولها $\sqrt{10}$. **الحل: 1** لو كان $1 + \sqrt{2} = r \in \mathbb{Q}$ لكان $\sqrt{2} = r - 1 \in \mathbb{Q}$: تناقض. **2** وتر مثلث قائم ضلعاه 1 و 3. **واجب منزلي:** برهن أن $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ (اكتب $p = 3k$ أو $p = 3k + 1$ أو $p = 3k + 2$). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	الواجب يُصحَّح في بداية الحصة القادمة.

مذكرة رقم 04

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الحساب على الكسور والقوى الصحيحة ، الكتابة العلمية ورتبة المقدار **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على الكسور.
- القوى ذات الأسس الطبيعية.

الكفاءات المستهدفة:
- التحكم في الحساب على الكسور والقوى الصحيحة.
- الكتابة العلمية والقوى الصحيحة للعدد 10.
- تحديد رتبة مقدار عدد.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حساب ذهني: $2^3\times 2^2$ ؛ $\frac{10^5}{10^2}$ ؛ $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ ؛ $\frac{9}{4}\times\frac{2}{3}$.	10 د	تذكير سريع.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** **1** احسب $A=\left(\frac{2}{3}-\frac{5}{6}\right)\div\frac{1}{4}$. **2** احسب $B=\frac{2^3\times 4^{-2}}{8^{-1}}$. **3** المسافة بين الأرض والشمس حوالي 150 000 000 km: كيف نكتبها باختصار؟ ✓ $A=\left(\frac{4}{6}-\frac{5}{6}\right)\times 4=-\frac{1}{6}\times 4=-\frac{2}{3}$. ✓ $4^{-2}=\frac{1}{16}$ و $8^{-1}=\frac{1}{8}$ ، إذن 4 $B=\frac{8}{16}\times 8=$. ✓ $150\,000\,000=1{,}5\times 10^8$ km.	35 د	نترك التلاميذ يكتشفون معنى الأس السالب.
بناء المعارف	**قواعد الحساب على الكسور** $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ ؛ $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ ؛ $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$. **تعريف** من أجل $a\neq 0$ و $n\in\mathbb{N}^*$: $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$ و $a^0=1$.	50 د	نكتب كل الأعداد بنفس الأساس ؛ نلخص القواعد في جدول.
	قواعد القوى من أجل $m,n\in\mathbb{Z}$: $a^m\times a^n=a^{m+n}$ ، $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$ ، $(a^m)^n=a^{mn}$ ، $(ab)^n=a^nb^n$. **الكتابة العلمية** كل عدد عشري موجب يُكتب $a\times 10^n$ حيث $1\leqslant a<10$ و $n\in\mathbb{Z}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال ✓ $C = \dfrac{3^2 \times 9^{-3} \times 27^2}{3^{-1}} = \dfrac{3^2 \times 3^{-6} \times 3^6}{3^{-1}} = 3^3 = 27$. ✓ $0{,}000042 = 4{,}2 \times 10^{-5}$ ؛ $345000 = 3{,}45 \times 10^5$. ✓ **رتبة مقدار:** $(3{,}1\times10^4)\times(2{,}2\times10^{-2}) \approx 3\times2\times10^2 = 6 \times 10^2$. **حذار** $4^{-2} \neq -16$ ؛ و $2^3 \times 3^2 \neq 6^5$.		
التقويم	**تطبيق** **1** احسب $D = \dfrac{5^{-2} \times 25^3}{125}$. **2** اكتب بالكتابة العلمية: $0{,}00305$ و 72×10^4. **الحل:** **1** $D = 5^{-2} \times 5^6 \times 5^{-3} = 5$ ؛ **2** $3{,}05 \times 10^{-3}$ و $7{,}2 \times 10^5$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي حول القوى. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 05

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الجذور التربيعية والحساب المضبوط **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب.
- المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- التحكم في الحساب على الجذور التربيعية.
- التميز بين القيمة المضبوطة والقيمة المقربة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** **1** هل $\sqrt{9}+\sqrt{16}=\sqrt{25}$ ؟ **2** احسب $\sqrt{4\times 9}$ و $\sqrt{4}\times\sqrt{9}$.	10 د	نسجل الخطأ الشائع على السبورة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 3** ✓ بالقيم المقربة تعطي الحاسبة نتائج «قريبة» فقط ، ولا تسمح بالبرهان على مساواة. ✓ بالحساب المضبوط: $(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)=(\sqrt{2})^2-1^2=1$ $2-1=1$. ✓ نستنتج: **في البرهان نستعمل الحساب المضبوط** ، والقيم المقربة للتقدير فقط.	35 د	مقارنة نتائج الحاسبة بالحساب المضبوط.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل $a\geqslant 0$ و $b\geqslant 0$: $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ ؛ $\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b\neq 0)$ ؛ $(\sqrt{a})^2=a$. **خاصية** من أجل كل عدد حقيقي a: $\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$.	50 د	نستعمل التحليل إلى عوامل أولية للتبسيط.
	حذار $\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$ في الحالة العامة: $\sqrt{9+16}=5$ بينما $\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$. **مثال** ✓ $\sqrt{50}=\sqrt{25\times 2}=5\sqrt{2}$ ؛ $\sqrt{12}+\sqrt{27}=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$.		
	إزالة الجذر من المقام نضرب البسط والمقام في المرافق: $\frac{1}{\sqrt{3}-1}=\frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** بسّط: $A=\sqrt{75}-2\sqrt{12}+\sqrt{3}$ ؛ $B=(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})$ ؛ $C=\dfrac{6}{\sqrt{3}}$. **الحل:** $A=5\sqrt{3}-4\sqrt{3}+\sqrt{3}=2\sqrt{3}$ ؛ $B=4-3=1$ ؛ $C=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي على الألواح.

مذكرة رقم 06

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القيم المقربة ، التدوير والحاسبة العلمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الكتابة العشرية.
- الكتابة العلمية.

الكفاءات المستهدفة:
- تدوير عدد عشري إلى 10^{-p}.
- التمييز بين عدد وإحدى قيمه المقربة.
- استخدام الحاسبة العلمية لتنظيم وإجراء حساب.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** **1** ما الرقم الذي يأتي بعد الفاصلة الثانية في π ؟ **2** هل $0{,}33 = \frac{1}{3}$ ؟	10 د	حوار شفهي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** سعر قطعة قماش $\frac{1000}{3}$ DA. البائع يكتب 333,33 DA ، وآخر يكتب 333,34 DA. من على صواب؟ ✓ $\frac{1000}{3} = 333{,}333\ldots$ لا تنتهي ، فكلا العددين **قيمة مقربة** وليس القيمة المضبوطة. ✓ 333,33 قيمة مقربة بالنقصان ، و 333,34 بالزيادة ، والتدوير إلى 10^{-2} يعطي 333,33.	35 د	وضعية من الحياة اليومية ؛ نقاش جماعي.
بناء المعارف	**قيمة مقربة** إذا كان $a \leqslant x \leqslant b$ و $b - a = 10^{-p}$ فإن a قيمة مقربة لـ x بالنقصان إلى 10^{-p} و b بالزيادة. **التدوير إلى 10^{-p}** نأخذ القيمة المقربة (بالنقصان أو بالزيادة) الأقرب إلى x ؛ إذا كان الرقم الموالي 5 أو أكثر ندوّر بالزيادة.	50 د	نوضح استعمال الحاسبة خطوة خطوة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال ✓ $\pi \approx 3{,}14$ ؛ $\frac{2}{3} \approx 0{,}67$ ؛ $\sqrt{2} \approx 1{,}414$ (إلى 10^{-3}). ✓ العدد $\frac{2}{3}$ قيمته المضبوطة $\frac{2}{3}$ ، و $0{,}67$ قيمة مقربة له. **الحاسبة العلمية** نستعمل الأقواس للبسط والمقام: $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ ؛ ومفتاح $\times 10^x$ للكتابة العلمية: $(4 \times 10^6) \times (2{,}5 \times 10^{-3}) = 10^4$.		
	حذار الحاسبة تعرض قيمة مقربة: $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$ قد يظهر $1{,}9999999$ على بعض الحاسبات.		
التقويم	**تطبيق** **1** دوّر $12{,}3456$ إلى 10^{-2} و 10^{-3}. **2** أعط قيمة مقربة بالنقصان إلى 10^{-2} لـ $\frac{22}{7}$. **الحل:** **1** $12{,}35$ و $12{,}346$ ؛ **2** $\frac{22}{7} = 3{,}1428\ldots$ ، إذن $3{,}14$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 07

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على الأعداد الحقيقية.
- المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- اختيار معيار لمقارنة عددين.
- استعمال خواص الترتيب والعمليات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: **1** رتّب: $\frac{3}{7}$ ، $\frac{4}{9}$ ، $0,43$. **2** كيف نتأكد من الترتيب دون حاسبة؟	10 د	نجمع اقتراحات التلاميذ.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 02 صفحة 25** ✓ لمقارنة مساحتين أو محيطين نحسب **الفرق** ونحدد إشارته. ✓ قارن $A=\sqrt{3}+\sqrt{5}$ و $B=\sqrt{2}+\sqrt{6}$: $A^2=8+2\sqrt{15}$ و $B^2=8+2\sqrt{12}$ ، ومنه $A^2>B^2$ ، والعددان موجبان ف $A>B$.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** $a<b$ معناه $a-b<0$ (**معيار الفرق**). **خواص الترتيب والعمليات** ✓ $a<b \Rightarrow a+c<b+c$. ✓ إذا كان $c>0$: $a<b \Rightarrow ac<bc$ ؛ إذا كان $c<0$: $a<b \Rightarrow ac>bc$. ✓ من أجل $0<a<b$: $a^2<b^2$ ، $\sqrt{a}<\sqrt{b}$ ، $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$.	50 د	نلخص الخواص في جدول.
	مقارنة عددين ندرس إشارة الفرق ، أو نقارن المربعين (لعددين موجبين) ، أو نقارن النسبة بـ 1 (لعددين موجبين). **مثال** $x=\frac{n}{n+1}$ و $y=\frac{n+1}{n+2}$: $x-y=\frac{-1}{(n+1)(n+2)}<0$ ، إذن $\frac{n(n+2)-(n+1)^2}{(n+1)(n+2)}$ $x<y$.		
	حذار عند الضرب في عدد سالب تعكس المتباينة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** قارن: **1** $\frac{3}{7}$ و $\frac{4}{9}$ ؛ **2** $2\sqrt{3}$ و $3\sqrt{2}$. **الحل:** **1** $7\times 4 = 28 < 27 = 9\times 3$ إذن $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$ ؛ **2** $(2\sqrt{3})^2 = 12 < 18 = (3\sqrt{2})^2$ إذن $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 08

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الحصر والقيم المقربة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص الترتيب والعمليات.
- التدوير.

الكفاءات المستهدفة:
- حصر عدد حقيقي.
- حصر مجموع وفرق وجداء ومقلوب ونسبة.
- حصر عبارة جبرية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعلم أن $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ و $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$. ماذا نستنتج عن $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ؟	10 د	دون حاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 صفحة 25** ✓ $3,14 < \sqrt{2}+\sqrt{3} < 3,16$: نجمع الحدود طرفاً بطرف. ✓ $-1,42 < -\sqrt{2} < -1,41$ ، إذن $0,31 < \sqrt{3}-\sqrt{2} < 0,33$. ✓ $2,4393 < \sqrt{6} < 2,4708$: نضرب حدوداً موجبة. ✓ $\frac{1}{1,41} < \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{1,42}$ ، أي $0,704 < \frac{1}{\sqrt{2}} < 0,710$.	35 د	عمل ثنائي ؛ نرصد خطأ طرح الحدود.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كان $a < x < b$ و $c < y < d$: ✓ $a+c < x+y < b+d$ ؛ $a-d < x-y < b-c$. ✓ إذا كانت الحدود موجبة: $ac < xy < bd$ ؛ $\frac{1}{b} < \frac{1}{x} < \frac{1}{a}$ ؛ $\frac{a}{d} < \frac{x}{y} < \frac{b}{c}$. **سعة الحصر** العدد $b-a$ ، وكلما صغرت كان الحصر أدق.	50 د	تُدوَّن القواعد.
	حصر عبارة إذا كان $x \in [1;2]$: $2x-3 \in [-1;1]$ ؛ $x^2 \in [1;4]$ ؛ $\frac{1}{x+1} \in \left[\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right]$. **حذار** لا نطرح الحدود ولا نقسمها مباشرة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $2 < x < 3$ و $1 < y < 2$. احصر $x+y$ ، $x-y$ ، xy ، $\frac{x}{y}$. **الحل:** $3 < x+y < 5$ ؛ $0 < x-y < 2$ ؛ $2 < xy < 6$ ؛ $1 < \frac{x}{y} < 3$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 09

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المجالات: التمثيل ، التقاطع والاتحاد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتباينات والمستقيم العددي.

الكفاءات المستهدفة:
- التعبير عن جزء متصل من $\mathbb{R}$ بمجال.
- تعيين تقاطع واتحاد مجالين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مثّل على المستقيم العددي الأعداد x حيث $-1 < x \leqslant 4$.	10 د	عمل فردي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** مثّل على نفس المستقيم: A: $-2 \leqslant x \leqslant 3$ و B: $1 < x \leqslant 5$ ، ثم لوّن الأعداد المشتركة ، ثم الأعداد التي تنتمي إلى أحدهما على الأقل. ✓ المشترك: $]1;3]$ ؛ أحدهما على الأقل: $[-2;5]$.	35 د	نستعمل الألوان على المستقيم العددي.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ المجالات المحدودة: $[a;b]$ ، $[a;b[$ ، $]a;b]$ ، $]a;b[$. ✓ غير المحدودة: $[a;+\infty[$ ، $]a;+\infty[$ ، $]-\infty;b]$ ، $]-\infty;b[$ ، و $]-\infty;+\infty[=\mathbb{R}$. **التقاطع والاتحاد** $I \cap J$: الأعداد التي تنتمي إلى I و J ؛ $I \cup J$: التي تنتمي إلى I أو J.	50 د	نرسم جدول التوافق: متباينة ، مجال ، تمثيل.
	مثال $]1;3] \cap [-2;3] =]1;3]$ ؛ $]1;5] \cup [-2;3] = [-2;5]$ ؛ $]4;+\infty[\cap]-\infty;1[= \varnothing$. **حذار** الرمز ∞ ليس عدداً ، فالقوس عنده مفتوح دائماً.		
التقويم	**تطبيق** اكتب بمجال: $-1 < x \leqslant 4$ ؛ $x \geqslant 2$. عيّن $[0;5[\cap]-3;2]$ و $]-3;2] \cup [0;5[$. **الحل:** $]-1;4]$ ؛ $[2;+\infty[$ ؛ $[0;2]$ ؛ $]-3;5[$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القيمة المطلقة والمسافة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المستقيم العددي والمجالات.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة عبارة بقيمة مطلقة دون الرمز.
- التعبير عن مجال بأربع صيغ: مجال ، حصر ، مسافة ، قيمة مطلقة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما المسافة بين النقطتين اللتين فاصلتاهما -2 و 5 على المستقيم العددي؟ وبين 5 و -2 ؟	10 د	المسافة موجبة دائماً.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 25** ✓ المسافة بين نقطتين فاصلتاهما a و b هي $b-a$ إذا كان $a \leqslant b$ ، و $a-b$ إذا كان $b \leqslant a$: نرمز لها $\lvert a-b \rvert$. ✓ الأعداد التي تبعد عن 3 بأقل من 2 أو تساوي 2: $1 \leqslant x \leqslant 5$.	35 د	عمل ثنائي على المستقيم العددي.
بناء المعارف	**تعريف** $\lvert x \rvert = x$ إذا كان $x \geqslant 0$ ، و $\lvert x \rvert = -x$ إذا كان $x \leqslant 0$. المسافة بين a و b: $\lvert a-b \rvert = \lvert b-a \rvert$. **خاصية** $\lvert xy \rvert = \lvert x \rvert \lvert y \rvert$ ؛ $\sqrt{x^2} = \lvert x \rvert$ ؛ $\lvert x+y \rvert \leqslant \lvert x \rvert + \lvert y \rvert$.	50 د	نلخص الصيغ الأربع في جدول.
	الصيغ الأربع من أجل $r > 0$: $\lvert x-a \rvert \leqslant r \iff a-r \leqslant x \leqslant a+r \iff x \in [a-r;a+r]$ ، أي: x يبعد عن a بـ r على الأكثر. **مثال** ✓ $\lvert \sqrt{2}-2 \rvert = 2-\sqrt{2}$ لأن $\sqrt{2} < 2$. ✓ المجال $[-1;7]$ مركزه 3 ونصف قطره 4: $x \in [-1;7] \iff \lvert x-3 \rvert \leqslant 4$.		
	حذار $\lvert -x \rvert$ لا يساوي x دائماً: $\lvert -x \rvert = \lvert x \rvert$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1 اكتب بمجال: $\lvert x+1\rvert < 3$. 2 اكتب $[2;8]$ بقيمة مطلقة. 3 اكتب $\lvert\pi-4\rvert$ دون الرمز. **الحل:** 1 $]-4;2[$ ؛ 2 $\lvert x-5\rvert \leqslant 3$ ؛ 3 $4-\pi$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلات ومتراجحات بقيمة مطلقة ، البرهان بفصل الحالات ، إشارة ثنائي حد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القيمة المطلقة والمسافة.
- حل معادلة ومتراجحة من الدرجة الأولى.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات ومتراجحات بقيمة مطلقة.
- البرهان بفصل الحالات.
- تعيين إشارة ثنائي حد $ax+b$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الأعداد التي تبعد عن 2 بمسافة 3 ؟ ومتى يكون $-2x+6$ موجباً؟	10 د	ربط بالحصة السابقة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** حل: **1** $\lvert x-2\rvert=3$ ؛ **2** $\lvert x+1\rvert=\lvert x-3\rvert$ ؛ **3** $\lvert 2x-1\rvert\leqslant 5$. ✓ $\lvert x-2\rvert=3 \iff x=5$ أو $x=-1$. ✓ x على نفس البعد من -1 و 3 ، إذن $x=1$ (منتصف المجال). ✓ $-2\leqslant x\leqslant 3 \iff -5\leqslant 2x-1\leqslant 5$.	35 د	نعرض طريقتي المسافة والحساب.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل $r>0$: $\lvert X\rvert=r \iff X=\pm r$ ؛ $\lvert X\rvert\leqslant r \iff -r\leqslant X\leqslant r$ ؛ $\lvert X\rvert>r \iff X<-r$ أو $X>r$. **البرهان بفصل الحالات** لكتابة $f(x)=\lvert x-1\rvert+\lvert x+2\rvert$ دون الرمز ندرس الحالات: $x\leqslant -2$: $f(x)=-2x-1$ ؛ $-2\leqslant x\leqslant 1$: $f(x)=3$ ؛ $x\geqslant 1$: $f(x)=2x+1$.	50 د	نرسم جدول الإشارة لكل عامل.
	إشارة ثنائي حد $ax+b$ $(a\neq 0)$ ينعدم عند $-\frac{b}{a}$ ، وإشارته إشارة a على يمين جذره وعكسها على يساره: x | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ $ax+b$ | عكس إشارة a | 0 | إشارة a **مثال** حل $(x-1)(3-x)>0$: بجدول الإشارة $S=]1;3[$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حل: **1** $\lvert x+2\rvert = 4$ ؛ **2** $\lvert 2x+3\rvert \geqslant 1$ ؛ **3** $(x+2)(1-2x) \geqslant 0$. **الحل:** **1** $\{-6;2\}$ ؛ **2** $]-\infty;-2]\cup[-1;+\infty[$ ؛ **3** $\left]-\infty;-2\right]\cup\left[2;\frac{1}{2}\right]$. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو تمارين حوصلة.